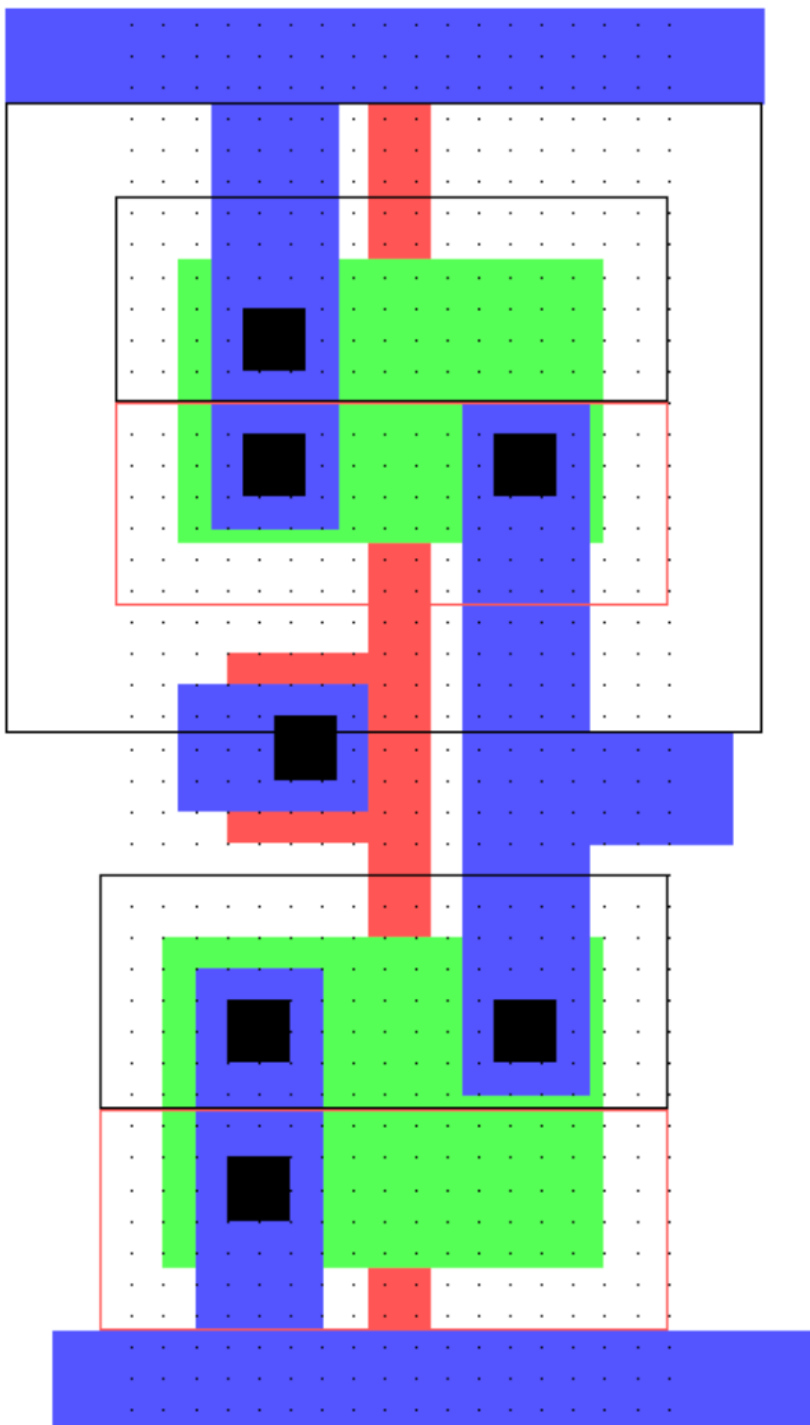




Amplificatori rail-to-rail

- Cosa sono?
- A cosa servono?

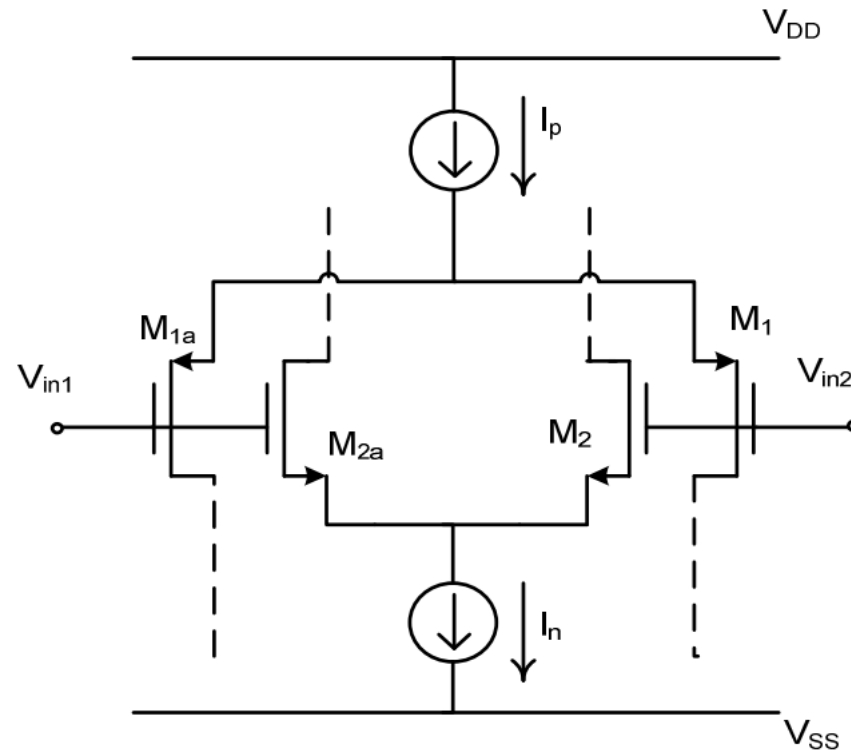
Cosa sono?

- Rail-to-rail significa da V_{ss} a V_{dd} , massima dinamica di uscita o massimo range di modo comune di ingresso.
- In letteratura con rail-to-rail ci si riferisce principalmente al massimo range di modo comune di ingresso.
- La coppia differenziale NMOS infatti richiede un modo comune spostato verso V_{dd} per la corretta polarizzazione; mentre la coppia PMOS lo richiede spostato verso V_{ss} .
- Gli amplificatori rail-to-rail abbinano le due coppie differenziali e presentano il massimo range di modo comune di ingresso.

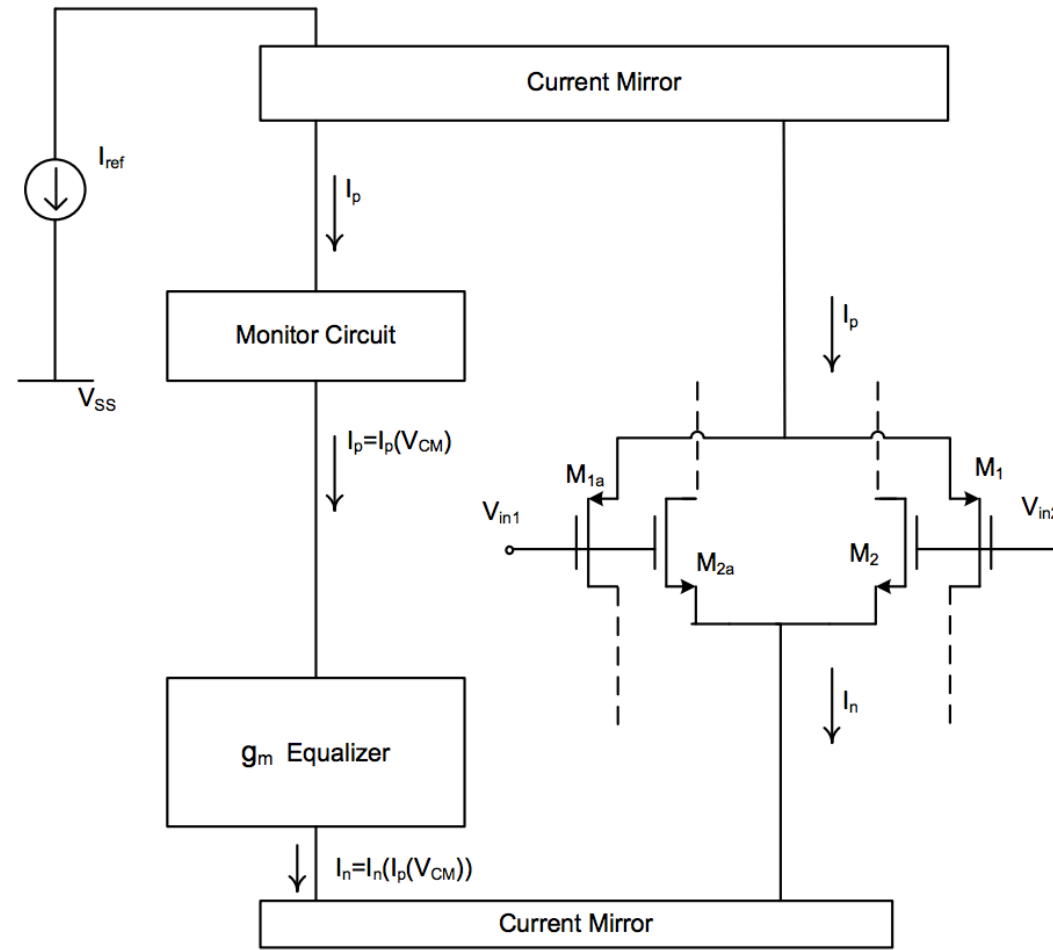
A cosa servono?

- Gli amplificatori rail-to-rail servono ad amplificare segnali di qualsiasi livello DC.

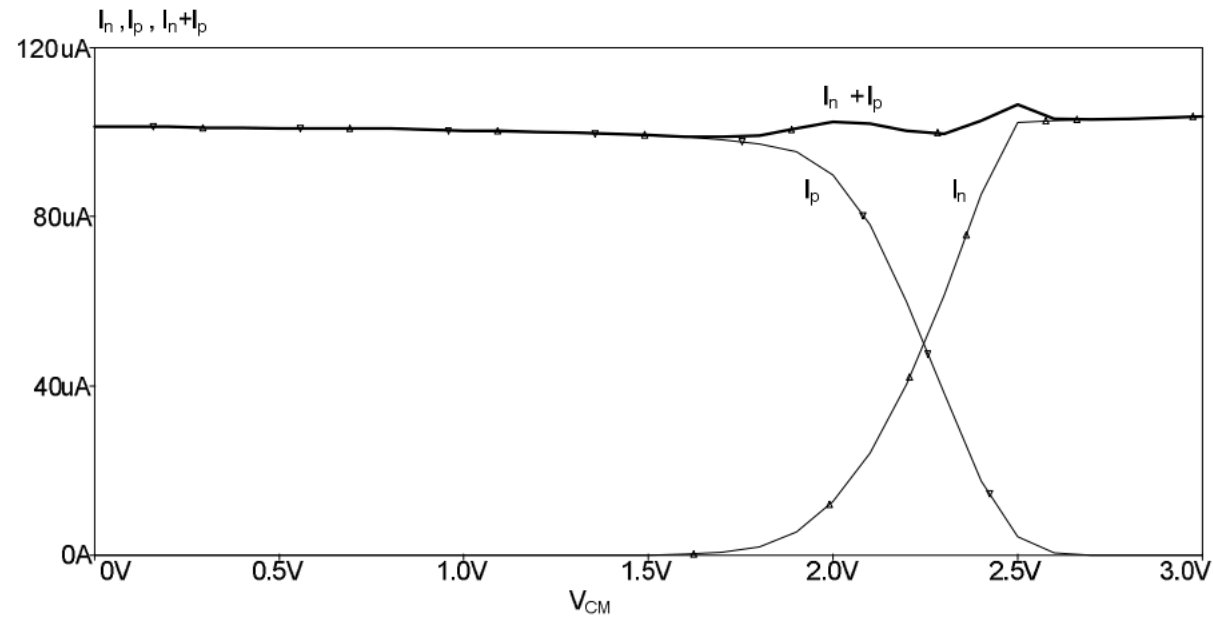
L'idea di base: la doppia coppia differenziale



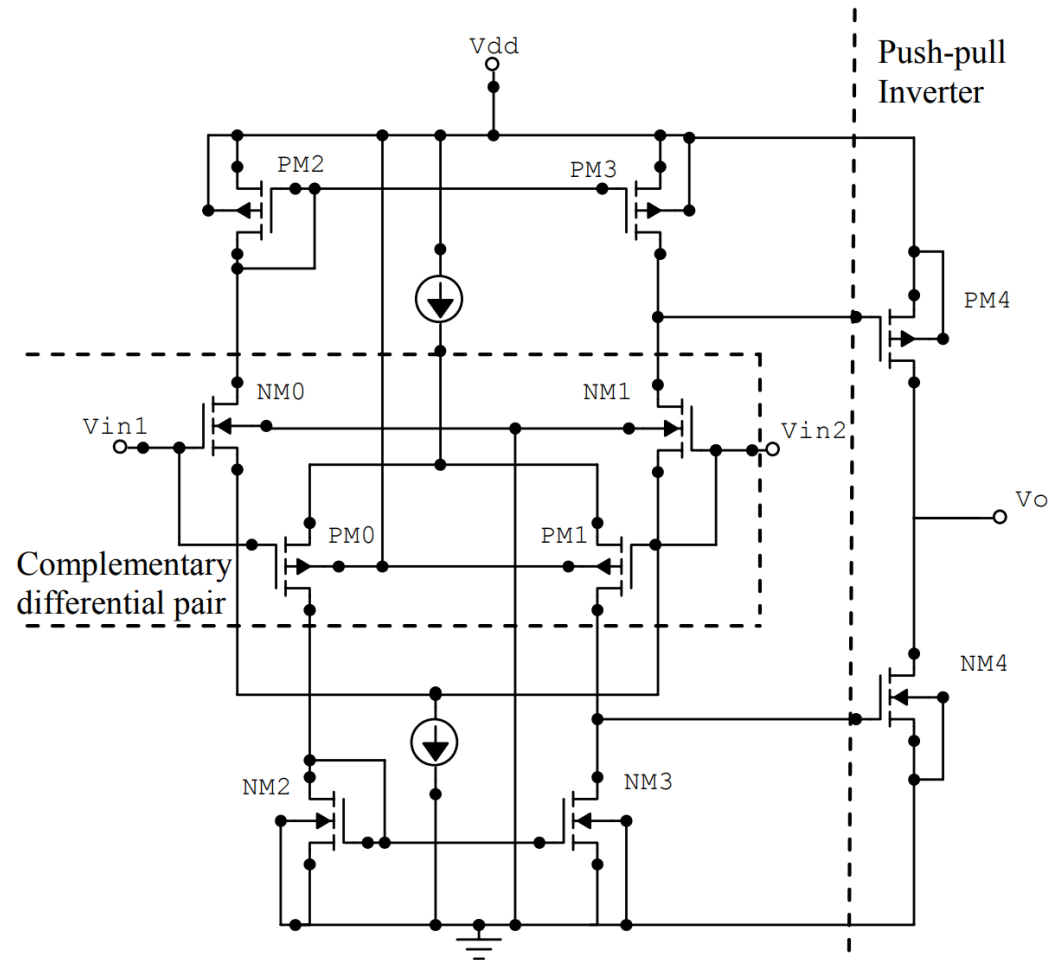
Lo schema concettuale completo



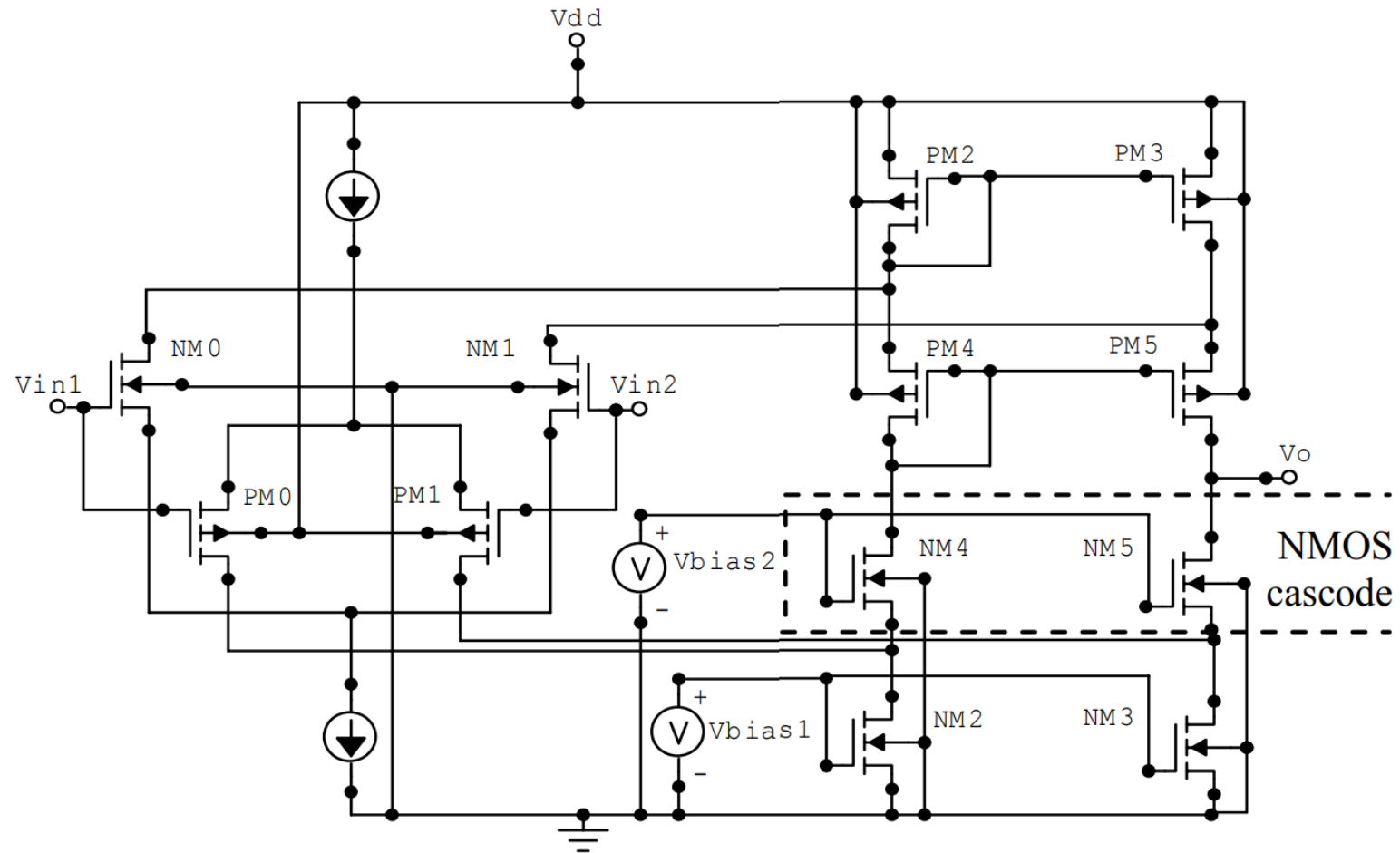
Comportamento del circuito



Esempi: dal Miller



Esempi: dal Folded Cascode



Esempio di un rail-to-rail differenziale

